

未命名

出题人题解。

I

首先思考一下为什么要求最多一个位置的值非零，注意到所有值为 1 的位置编号异或和是不变的，所以如果这个值不是 0，那么无论怎么操作至少会有一个位置有值。

接下来有两种做法：

1.第一种是从小到大扫过去，维护一个 pos 表示 $[1, i - 1]$ 内唯一一个值非零的位置，不存在为 -1 。

如果当前的 s_i 是 1:

- 若 $pos = -1$ ，那么更新 pos ；
- 否则，进行操作 $i, pos, i \oplus pos$ 。注意若 $i \oplus pos < i$ ，你需要更新 $pos \leftarrow i \oplus pos$ ，否则令其为 -1 。

s_i 是 0 的话直接 skip 即可。

容易发现该做法的正确性。

2.考虑按位做，从高位到低位，假设当前关心的最高位为 k ，把当前第 k 位为 1 的位置编号两两配对进行操作，注意可能会剩下一个无法配对，这个先不管。最后再来合并没有配对的位置，注意到剩下的位置编号最高位是两两不同的，所以从低到高合并即可。

K

容易猜到有周期性，于是直接暴力变换套个 hash 即可。

下面给出周期性的严格证明，感觉还是挺有意思的：

记初始序列为

$$a^{(0)} = a,$$

第 t 次变换后的序列为

$$a^{(t)}.$$

也就是说，

$$a_i^{(t+1)} = \text{mex} \left\{ a_{i-1}^{(t)}, a_i^{(t)}, a_{i+1}^{(t)} \right\}.$$

所有下标均对 n 取模。

我们要证明：

$$a^{(t+2)} = a^{(t)} \quad \forall t \geq 3$$

也就是从第 3 次变换开始，序列进入长度不超过 2 的循环。

引理 1

对于任意 $t \geq 0$ 和任意位置 i ，都有

$$a_i^{(t+2)} \leq a_i^{(t)}.$$

证明

固定位置 i ，令

$$x = a_i^{(t)}.$$

考虑下一层的三个位置：

$$i-1, \quad i, \quad i+1.$$

计算 $a_{i-1}^{(t+1)}$ 时，它取 mex 的三个数中包含 $a_i^{(t)} = x$ 。

因此

$$a_{i-1}^{(t+1)} \neq x.$$

同理，计算 $a_i^{(t+1)}$ 和 $a_{i+1}^{(t+1)}$ 时，输入中同样包含 $a_i^{(t)} = x$ ，所以

$$a_i^{(t+1)} \neq x, \quad a_{i+1}^{(t+1)} \neq x.$$

也就是说，在计算

$$a_i^{(t+2)} = \text{mex} \left\{ a_{i-1}^{(t+1)}, a_i^{(t+1)}, a_{i+1}^{(t+1)} \right\}$$

时，整数 $x = a_i^{(t)}$ 没有出现在这三个数中。

由于 mex 是没有出现的最小非负整数，因此

$$a_i^{(t+2)} \leq x = a_i^{(t)}.$$

于是

$$a_i^{(t+2)} \leq a_i^{(t)}.$$

引理得证。

引理 2

假设 $t \geq 1$ ，并且某个位置 i 满足

$$a_i^{(t+2)} = x < a_i^{(t)}.$$

那么一定存在一个与 i 距离不超过 1 的位置 j ，使得

$$a_j^{(t-1)} = x$$

并且

$$a_j^{(t+1)} < x.$$

换句话说，如果在第 t 层到第 $t+2$ 层发生了严格下降，那么在前一层到后两层之间，也会发生一次严格下降，而且新的较小值还会进一步减小。

证明

因为

$$x < a_i^{(t)}$$

并且

$$a_i^{(t)} = \text{mex} \left\{ a_{i-1}^{(t-1)}, a_i^{(t-1)}, a_{i+1}^{(t-1)} \right\},$$

根据 mex 的定义，所有小于 $a_i^{(t)}$ 的非负整数都必须出现在这个邻域中。

特别地， x 一定出现了。

因此存在

$$j \in \{i-1, i, i+1\}$$

使得

$$a_j^{(t-1)} = x.$$

另一方面，

$$a_i^{(t+2)} = \text{mex} \left\{ a_{i-1}^{(t+1)}, a_i^{(t+1)}, a_{i+1}^{(t+1)} \right\} = x.$$

既然 mex 等于 x ，那么 x 一定没有出现在这个邻域中。

由于 j 就在这个邻域中，所以

$$a_j^{(t+1)} \neq x.$$

再由引理 1，

$$a_j^{(t+1)} \leq a_j^{(t-1)} = x.$$

结合

$$a_j^{(t+1)} \neq x,$$

得到

$$a_j^{(t+1)} < x.$$

引理得证。

证明 $a^{(5)} = a^{(3)}$

首先，一次变换只对最多三个数取 mex，所以结果一定不超过 3。

因此对于所有 $t \geq 1$ ，

$$0 \leq a_i^{(t)} \leq 3.$$

特别地，

$$a_i^{(3)} \leq 3.$$

根据引理 1，

$$a_i^{(5)} \leq a_i^{(3)}.$$

所以整体上有

$$a^{(5)} \leq a^{(3)}$$

这里是不等式逐位置成立。

现在我们证明实际上必然相等。

假设存在一个位置 i_0 ，使得

$$a_{i_0}^{(5)} < a_{i_0}^{(3)}.$$

记

$$x_0 = a_{i_0}^{(5)}.$$

由于

$$a_{i_0}^{(3)} \leq 3$$

且 $x_0 < a_{i_0}^{(3)}$ ，所以

$$x_0 \leq 2.$$

现在连续应用引理 2。

第一次应用引理 2，对应 $t = 3$ 。

由

$$a_{i_0}^{(5)} = x_0 < a_{i_0}^{(3)}$$

可以找到位置 i_1 ，使得

$$a_{i_1}^{(2)} = x_0$$

并且

$$a_{i_1}^{(4)} = x_1 < x_0.$$

第二次应用引理 2，对应 $t = 2$ 。

由

$$a_{i_1}^{(4)} = x_1 < a_{i_1}^{(2)}$$

可以找到位置 i_2 ，使得

$$a_{i_2}^{(1)} = x_1$$

并且

$$a_{i_2}^{(3)} = x_2 < x_1.$$

第三次应用引理 2，对应 $t = 1$ 。

由

$$a_{i_2}^{(3)} = x_2 < a_{i_2}^{(1)}$$

可以找到位置 i_3 ，使得

$$a_{i_3}^{(0)} = x_2$$

并且

$$a_{i_3}^{(2)} = x_3 < x_2.$$

于是我们得到了四个非负整数：

$$0 \leq x_3 < x_2 < x_1 < x_0 \leq 2.$$

也就是一个长度为 4 的严格递减非负整数序列，并且最大值不超过 2。

但从不超过 2 的非负整数中，最多只能得到

$$2 > 1 > 0$$

三个数，不可能存在四个严格递减的数。

矛盾。

所以不存在任何位置满足

$$a_i^{(5)} < a_i^{(3)}.$$

结合之前已经证明的

$$a_i^{(5)} \leq a_i^{(3)},$$

得到

$$\boxed{a^{(5)} = a^{(3)}}.$$

变换是确定性的。设变换函数为 T ，那么

$$a^{(t+1)} = T(a^{(t)}).$$

已经证明

$$a^{(5)} = a^{(3)}.$$

对等式两边同时做一次变换：

$$a^{(6)} = T(a^{(5)}) = T(a^{(3)}) = a^{(4)}.$$

再做一次：

$$a^{(7)} = T(a^{(6)}) = T(a^{(4)}) = a^{(5)} = a^{(3)}.$$

不断重复即可得到

$$\boxed{a^{(t+2)} = a^{(t)} \quad \forall t \geq 3}.$$

因此序列从第 3 次变换开始进入长度不超过 2 的循环：

$$a^{(3)}, a^{(4)}, a^{(3)}, a^{(4)}, \dots$$

注意“长度不超过 2”，因为也有可能

$$a^{(3)} = a^{(4)},$$

此时实际上是长度为 1 的不动点。

J

mex 变成 median 后不再能依靠周期性去做了。

直接思考发现没什么头绪。考虑转成 01 序列进行思考，其取一个阈值 T ，若 $a_i \geq T$ 视为 1，否则视为 0。然后可以发现第一个关键的性质，00 或者 11 是始终不变的，不妨称其为源。于是只需要关注夹在源之间的 01 交替连续段。一次变换的改变可以看做是源向连续段的传播。举个例子 $00010101010111 \rightarrow 00001010101111$ 。

于是可以考虑从大到小枚举阈值（只需要考虑 a 中的值），然后动态维护初始的源，问题变成了对某一段区间中奇数位置/偶数位置中还未赋值的位置进行赋值，以及对某段区间中还未赋值的位置进行赋值，这个问题利用线段树/并查集就可以解决。此外，只需要处理阈值改变时，合并/分离的交替连续段，所以复杂度是对的。

时间复杂度 $O(n \log n)$ 。

bonus：如果改成 ds 题，区间修改，单点查询某个点变换若干次数后值怎么做，要求 $2\log$ 。

L

签到题。

首先可以发现答案若存在其实可以直接解出来，即 $a_{1,2} + a_{2,1} - 2a_{1,1}$ ，问题在于怎么判断答案是合法的。

不妨将网格图按照反对角线 $i + j = s$ 分层，称其为第 s 层，发现问题转化为：

给定当前层每一行的数量 b_i ，下一层每一行的数量 c_i ，能否把 b_i 个单位从行 i 分配到行 $i/i + 1$ ，使得下一层行 i 正好收到 c_i 个单位？

注意到这个问题其实模拟一遍就解决了。当然如果你愿意，也可以给出其充要条件。

令 $B_r = \sum_{i \leq r} b_i, C_r = \sum_{i \leq r} c_i$ ，满足条件当且仅当 $B_{r-1} \leq C_r \leq B_r$ 。

F

本来是想出 zak 研究的多维积性函数的，结果没搞出啥有新意的题目，但是意外发现了本题的特殊结构。

本题首先需要一点结构观察，直接硬做是做不了的。

设

$$x = \gcd(i, j), \quad y = \gcd(j, k), \quad z = \gcd(k, l)$$

有结论

$$\text{lcm}(x, y, z) = \frac{xyz \gcd(x, y, z)}{\gcd(x, y) \gcd(y, z) \gcd(x, z)}$$

而这里

$$\gcd(x, z) = \gcd(x, y, z) = \gcd(i, j, k, l)$$

所以二者抵消：

$$\text{lcm}(x, y, z) = \frac{\overset{\text{未命名}}{\text{gcd}(i, j)} \text{gcd}(j, k) \text{gcd}(k, l)}{\text{gcd}(i, j, k) \text{gcd}(j, k, l)}$$

令

$$g = \text{gcd}(j, k), \quad j = ga, \quad k = gb, \quad \text{gcd}(a, b) = 1.$$

则原来的 lcm 等于

$$g \cdot \frac{\text{gcd}(i, ga)}{\text{gcd}(i, g)} \cdot \frac{\text{gcd}(gb, l)}{\text{gcd}(g, l)}$$

又有

$$\frac{\text{gcd}(i, ga)}{\text{gcd}(i, g)} = \text{gcd}\left(\frac{i}{\text{gcd}(i, g)}, a\right)$$

于是 i 与 l 两侧完全分离。只需要考虑一侧怎么处理就行，最后再合并两侧。

定义

$$F(g, a) = \sum_{i=1}^A i^{p_1} \text{gcd}\left(\frac{i}{\text{gcd}(i, g)}, a\right)$$

使用经典恒等式

$$\text{gcd}(x, a) = \sum_{d|x, d|a} \varphi(d)$$

定义

$$Q(g, d) = d \prod_{q|d} q^{v_q(g)}$$

对单个质因数进行分析可知

$$d \mid \frac{i}{\text{gcd}(i, g)} \iff Q(g, d) \mid i$$

因此

$$F(g, a) = \sum_{d|a} \varphi(d) \sum_{\substack{i \leq A \\ Q(g, d) | i}} i^{p_1}$$

而

$$\sum_{\substack{i \leq A \\ q|i}} i^p = q^p \sum_{x \leq A/q} x^p$$

先计算所有 x^p 的前缀和，再对第二维执行 Dirchlet 前缀和，就能得到所有 $F(g, a)$ 。

右侧同理。

最终答案变成

$$\sum_g g \sum_{\substack{a \leq B/g, b \leq C/g \\ (a,b)=1}} (ga)^{p_2} (gb)^{p_3} F(g, a) G(g, b)$$

最后用莫比乌斯反演：

$$[\gcd(a, b) = 1] = \sum_{t|a, t|b} \mu(t)$$

反演完后发现用一个 Dirchlet 后缀和即可做到 $\mathcal{O}(n \log n \log \log n)$ 。

C

1. 有解的条件

从最低位到最高位编号为 $j = 0, \dots, B-1$ 。设进入第 j 位的进位为 c_j ，则

$$p_j + q_j + c_j = r_j + Bc_{j+1}$$

其中最低位没有进位、最高位不能溢出，因此

$$c_0 = c_B = 0$$

三个排列的数位和都为

$$S = 0 + 1 + \dots + (B-1) = \frac{B(B-1)}{2}$$

把所有列的等式相加。设内部进位总数为 C ，由于 $c_0 = c_B = 0$ ，得到

$$2S + C = S + BC$$

所以

$$S = (B-1)C \implies C = \frac{B}{2}$$

因此 B 必须是偶数。另外，每一列需要三个互不相同的数字，所以 $B \geq 3$ 。

于是有解至少要满足 $B \geq 4$ 且 B 为偶数。

接下来通过构造解来说明只要满足上述条件就一定有解。

2. 构造每一列

先不决定列的顺序。用 $p = 0, 1, \dots, B-1$ 表示一列中的第一个数字。注意特判 $B = 4$ 。

下面考虑 $B \geq 6$ ，令 $n = \frac{B}{2}$ 。

不妨设 a_p 表示第一行数字 p 所在列预设的进入进位。

先令

$$a_p = \begin{cases} 1, & p < n, \\ 0, & p \geq n, \end{cases}$$

然后特别令

$$a_1 = 0, \quad a_{n+1} = 1$$

于是恰好有 n 个 $a_p = 1$ ，并且对 $0 \leq p < n$ ： $a_{p+n} = 1 - a_p$ 。

令

$$q_p = (p - 2) \bmod B$$

再按真正的竖式加法计算：

$$\begin{aligned} s_p &= p + q_p + a_p \\ r_p &= s_p \bmod B, \quad d_p = \left\lfloor \frac{s_p}{B} \right\rfloor \end{aligned}$$

其中 d_p 就是这一列向更高位产生的进位。因此每一列满足

$$p + q_p + a_p = r_p + B d_p$$

把所有列的等式加在一起，由于有 $\sum a_p = \frac{B}{2}$ ，可以得到 $\sum d_p = \frac{B}{2}$ 。

3. 验证

显然 $q_p = (p - 2) \bmod B$ 是循环移动，所以 Q 是排列。

模 B 意义下，

$$r_p \equiv 2p - 2 + a_p$$

把 $p = x$ 和 $p = x + n$ 配成一组。因为 $a_{x+n} = 1 - a_x$ ，这一组产生的两个 r 是

$$\{2x - 2, 2x - 1\} \pmod{B}$$

随着 $x = 0, \dots, n - 1$ ：

- $2x - 2$ 遍历所有偶数；
- $2x - 1$ 遍历所有奇数。

所以 R 也恰好包含 $0, \dots, B - 1$ 。

每一列三个数也互不相同：

- $p \neq q_p$ ，因为二者相差 2；
- $q_p = r_p$ 只可能在 $p + a_p \equiv 0 \pmod{B}$ 时发生，但构造中 $a_0 = 1, a_{B-1} = 0$ ；
- $p = r_p$ 只可能在 $(p, a_p) = (1, 1)$ 或 $(2, 0)$ 时发生，而我们特意令 $a_1 = 0, a_2 = 1$ 。

4. 恢复解

把一列看成一条边 $a_p \rightarrow d_p$ ，那么解可以看做从点 0 出发的一条欧拉回路。

边一共有四种类型 00, 11, 01, 10。

由于 $\sum a_p = \sum d_p = n$ ，所以 01 边数量等于 10 边数量，故一定有解。

5. bonus

有没有其他的构造方式，例如 q_p 一定取 $(p-2) \bmod B$ 吗。

其实可以推广成

$$q_p = (p-t) \bmod B$$

其中 $t \neq 0$ 。此时

$$r_p \equiv 2p - t + a_p \pmod{B}$$

只要令

$$a_{p+n} = 1 - a_p \quad (0 \leq p < n)$$

那么 p 和 $p+n$ 对应的两个结果就是

$$\{2p-t, 2p-t+1\} \pmod{B}$$

所以所有 r_p 仍然恰好覆盖 $0, \dots, B-1$ 。

为了保证每列三个数字不同，还需要避免：

$$\begin{aligned} q_p = r_p &\iff p + a_p \equiv 0 \pmod{B}, \\ p = r_p &\iff p - t + a_p \equiv 0 \pmod{B}. \end{aligned}$$

因此可以施加： $a_0 = 1, a_{B-1} = 0$ 以及 $a_t = 1, a_{t-1} = 0$ 。

原构造取 $t = 2$ ，上述条件恰好变成

$$a_0 = 1, \quad a_{B-1} = 0, \quad a_2 = 1, \quad a_1 = 0$$

所以前面特殊令 $a_1 = 0$ 正是从这里来的。

H

比较考验细节和分讨能力的一道题，实际思维难度应该并不高。

首先容易分析出 B 得是一个单峰序列，因为 S_i 单调不减， T_i 单调不增。

不妨写为

$$B_1 \leq \dots \leq B_L = B_{L+1} = \dots = B_R \geq \dots \geq B_{N-1}$$

令 $K = \max_i B_i$ ，并令 L, R 分别是第一次、最后一次出现 K 的切口下标。

另外，对于第 i 个切口， $P_i \leq i$ ， $Q_i \leq N - i$ ，所以必须满足 $B_i \leq \min(i, N - i, M)$ 。

任何一项不满足，答案都是 0。

最高平台对应切口 $L, L+1, \dots, R$ 。

把数组分成三部分：

$$\underbrace{A_1, \dots, A_L}_{\text{左端}} \quad \underbrace{A_{L+1}, \dots, A_R}_{\text{中间, 共 } d=R-L \text{ 个}} \quad \underbrace{A_{R+1}, \dots, A_N}_{\text{右端}}$$

对平台上的任意切口， $C_i = K$ ，所以每个数 $0, 1, \dots, K-1$ 都必须同时出现在切口左右两侧。

因此：

- 左端必须包含 $0, \dots, K-1$ ；
- 右端也必须包含 $0, \dots, K-1$ 。

对于左侧斜坡 $i < L$ ，右端已经包含 $0, \dots, K-1$ ，所以 $Q_i \geq K > B_i$ ，于是必须有 $P_i = B_i$ 。同理，对于右侧斜坡 $i > R$ ，必须有 $Q_i = B_i$ 。

设 F_L ：左端满足 $P_i = B_i (1 \leq i \leq L)$ 的方案数。此时 $P_L = K$ ，所以左端没有出现 K 。

G_L ：左端满足 $P_i = B_i (1 \leq i < L), P_L > K$ 的方案数。此时左端已经包含 $0, \dots, K$ ，特别地， K 在左端出现。

将右端反转后，同样定义 F_R ：目标前缀 mex 为 $B_{N-1}, B_{N-2}, \dots, B_R$ ， G_R ：最后一步使 mex 严格大于 K 。

对于平台上的每个切口， K 不能同时出现在切口左右，否则两侧 mex 都会大于 K 。因此只有三类情况。

情况一：左右两端都没有 K

方案数为 $F_L F_R$ 。

此时 K 只能：

- 完全不在中间出现；
- 或者恰好在某一个中间位置出现。

它不能在两个不同的中间位置出现，否则夹在两个位置之间的平台切口左右都会出现 K 。

设 $z = M - [K < M]$ ，也就是说：

- 如果 $K < M$ ， K 是可选数组值，排除它以后有 $M-1$ 种选择；
- 如果 $K = M$ ，数组中本来就不能填写 K ，有 M 种选择。

中间部分的方案数为 $H = z^d + [K < M] \cdot d \cdot z^{d-1}$ 。第二项只在 $d > 0$ 时计算。

情况二： K 出现在左端

左端使用 G_L ，右端使用 F_R 。为了避免 K 跨过平台切口，中间不能再出现 K 。方案数为 $G_L F_R z^d$ 。

情况三： K 出现在右端

同理，方案数为 $F_L G_R z^d$ 。

所以最终答案为 $F_L F_R H + (G_L F_R + F_L G_R) z^d$ 。

现在只剩下如何计算 F 和 G 。

给定一个非降序列 $m_1, m_2, \dots, m_t$ ，要求 $\text{mex}(A_1, \dots, A_i) = m_i$ 。特别地，定义 $m_0 = 0$ 。

如果 $m_i > m_{i-1}$ ，因为第 i 步只加入了一个数，所以必然有 $A_i = m_{i-1}$ ，并且所有被跳过的数 $m_{i-1} + 1, \dots, m_i - 1$ 必须已经在前 $i - 1$ 个位置出现。这组数的数量为 $g = m_i - m_{i-1} - 1$ 。

如果 $m_i = m_{i-1}$ ，那么 A_i 是一个自由选择的位置。但所有“当前或未来会成为 mex 的数”都不能提前出现。否则当前缀 mex 应该变成它时，它已经在前缀中，不可能成为 mex。

令 h_i 表示 $m_i, m_{i+1}, \dots, m_t$ 中不同且小于 M 的数的个数。那么在不考虑“跳过值必须出现”的条件时，自由位置有 $M - h_i$ 种选择。

注意，当某个 mex 等于 M 时， M 本身不是合法数组值，所以不需要从 M 种选择中排除。

接下来考虑使用容斥处理某个数在某个前缀必须出现的限制，对于一个在第 i 步被跳过的值 x ，定义坏事件： x 没有在前 $i - 1$ 个位置出现。

我们需要对所有坏事件做容斥。从后向前扫描位置。设 $dp[k]$ 表示：当前已经选择了 k 个容斥坏事件时，对应的带符号方案数。

如果当前位置是自由位置，并且当前有 k 个被选中的坏事件仍然有效，那么这些坏事件又额外禁止了 k 个不同的数，因此

$$dp_k \leftarrow dp_k (M - h_i - k)$$

如果第 i 步跳过了 g 个数，就需要向容斥中加入 g 个新事件，相当于让生成函数乘上 $(1 - x)^g$ 。

每加入一个事件，系数满足 $dp'_k = dp_k - dp_{k-1}$ 。

因此可以重复 g 次倒序更新：

```
for (int k = deg + 1; k >= 1; --k)
    dp[k] -= dp[k - 1];
```

计算 G 时，只给出了前 $t - 1$ 个前缀 mex，最后要求整个长度为 t 的前缀 mex 大于 K 。

设最后一个已知 mex 为 $x = m_{t-1}$ 。最后一个位置必须填写 x ，并且 $x+1, x+2, \dots, K$ 必须已经在前 $t-1$ 个位置出现。所以只需额外加入一组大小为 $K-x$ ，截止时间为 t 的容斥事件。

如果 $K = M$ ，mex 不可能大于 M ，因此 $G = 0$ 。

G

先把二分图最小点覆盖转最小割，因为最小割的结构是容易研究的。

建图就是 $s \rightarrow L(\text{capacity} : 1), L \rightarrow R(\text{capacity} : +\infty), R \rightarrow t(\text{capacity} : 1)$ 。

如果割断了 $s \rightarrow L$ ，说明要选择这个左点，即左点在汇点测表示被选，在源点测表示不被选。

那么一组割 (S, T) 就代表了最小点覆盖的一组解，考虑所有最小割的合法结构，一组割 (S, T) 合法当且仅当 S 在残量网络上闭合的，即只能有 $T \rightarrow T, T \rightarrow S, S \rightarrow S$ 种类的边。那其实做法就出来了，跑一个最大流，对残量网络缩点，询问的要求本质等价于强制某个点在 S/T 侧，一个点强制在 S 侧那么其能到达的点全部都在 S 侧，一个点强制在 T 侧那么能到达该点的点全部都必须在 T 侧。两者的集合没有交集就有解，且第二问的答案就是要求某个点集能到达的点的个数，能到达的某个点集的点的个数。这是经典问题，bitset 优化即可，空间问题的话可以对点分组，就可以做到根号空间。时间复杂度 $\mathcal{O}((n+m)\sqrt{n} + \frac{n+m+\sum T}{\omega})$ 。

M

应该是本场比赛最难的题目。

设 $B_h(z)$ 表示根节点权值不超过 h 的满三叉平面树生成函数，其中 z 记录内部结点数。显然 $B_0(z) = 1$ 。

在 $\mathbb{F}_2$ 下，有 $E_h(z) = B_h(z) + B_{h-1}(z)$ ，表示根节点权值恰好为 h 的生成函数。

考虑根节点权值至多为 h 的树，根要么是叶子，要么是内部结点。

根是内部结点时，三个儿子的情况为：

- 三个儿子权值都至多为 $h-1$;
- 恰好一个儿子权值为 h ，另外两个儿子权值至多为 $h-1$ 。

于是整数系数下有 $B_h = 1 + z(B_{h-1}^3 + 3E_h B_{h-1}^2)$

在 $\mathbb{F}_2$ 下， $B_h = 1 + z(B_{h-1}^3 + (B_h + B_{h-1})B_{h-1}^2) = 1 + zB_h B_{h-1}^2$ 。

因此 $B_h(z) = \frac{1}{1 + zB_{h-1}(z)^2}$ 。

但是到这里对 $B_h(z), E_h(z)$ 结构的观察还不够明显，例如为什么题中要求内部节点数为 $2^H - 1 + N$ ，容易猜想权值恰好为 H 的树的最少内部节点就是 $2^H - 1$ 。

定义 $Q_0(z) = 1, Q_1(z) = 1 + z$ 。

对于 $h \geq 2$, $Q_h(z) = Q_{h-1}(z) + z^{2^{h-1}} Q_{h-2}(z)$ 。

可以归纳证明

$$B_h(z) = \frac{Q_{h-1}(z)^2}{Q_h(z)}$$

$$E_h(z) = \frac{z^{2^h-1}}{Q_h(z)Q_{h-1}(z)}$$

证明其实有点长，补在最后。

现在考虑蓝色节点数为 k 的限制，可以观察到蓝色结点一定形成一条从根出发向下的链。

设 $F_H(z, u)$ 表示等级恰好为 H 的树的二元生成函数， z 记录内部结点数， u 记录蓝色结点数。

蓝链由若干个非末端蓝点和一个末端蓝点组成。

非末端蓝点贡献： $uzB_{H-1}(z)^2$ ，末端蓝点贡献： $uzB_{H-1}(z)E_{H-1}(z)^2$ 。

所以

$$F_H(z, u) = \frac{uzB_{H-1}(z)E_{H-1}(z)^2}{1 + uzB_{H-1}(z)^2}$$

把最小内部结点数 $2^H - 1$ 提掉，定义

$$G_H(z, u) = z^{-(2^H-1)} F_H(z, u)$$

令 $D(z) = Q_{H-1}(z)$ 。

化简可得

$$G_H(z, u) = \frac{u}{D(z)(uQ_H(z) + (1+u)D(z)^2)}$$

于是

$$G_H(z, u) = \frac{u}{D(z)^3} \cdot \frac{1}{1 + u \cdot \frac{Q_H(z) + D(z)^2}{D(z)^2}}$$

令

$$R(z) = \frac{Q_H(z) + D(z)^2}{D(z)^2}$$

则

$$[u^k]G_H(z, u) = D(z)^{-3} R(z)^{k-1}$$

题目要求的是

$$\text{ans}_k = [z^N] D(z)^{-3} R(z)^{k-1}$$

这是一个经典问题啊，只需要对其施拉格朗日反演即可，而 $Q_{H^{-1}}(z), Q_H(z)$ 是可以计算的，因为当 $2^h - 1 > N$ 时就不需要递推了，所以只会算 $\log n$ 次。

但是有一个问题是，拉格朗日反演中是要算复合/复合逆的， $\mathbb{F}_2$ 下的复合/复合逆怎么解决，如果采用普通的做法一旦出现 $\frac{1}{n}$ 的系数就死掉了。

不妨先从这个入手，给定 $A(x), V(x)$ ，求所有 $[x^n]A(x)V(x)^n$ 的值。而这个问题可以在 $\mathcal{O}(M(n) \log n)$ 的复杂度下解决。

定义 $\Lambda_0(\sum a_i x^i) = \sum a_{2i} x^i$ ， $\Lambda_1(\sum a_i x^i) = \sum a_{2i+1} x^i$ ，它们分别取偶数次项和奇数次项。

在 $\mathbb{F}_2$ 中有 $V(x)^2 = V(x^2)$ ，于是考虑递归地转化为子问题。

$$\begin{aligned} s_{2m} &= [x^{2m}]A(x)V(x)^{2m} = [x^{2m}]A(x)V(x^2)^m = [x^m]\Lambda_0(A)(x)V(x)^m \\ s_{2m+1} &= [x^{2m+1}]A(x)V(x)^{2m+1} = [x^{2m+1}]A(x)V(x)V(x^2)^m = [x^m]\Lambda_1(AV)(x)V(x)^m \end{aligned}$$

根据另类拉格朗日反演，有 $[x^n]F(x) = [x^n](xG'(x)V(x))V(x)^n$ ，其中 $V(x) = \frac{x}{G(x)}$ ， $F(x)$ 为 $G(x)$ 的复合逆，于是复合逆问题转化为了上述问题。

注意到还要做一个复合， $\mathbb{F}_2$ 下的复合怎么做呢？其实是一样的思路。

给定 $f(x), g(x) \in \mathbb{F}_2[x]$ ，其中 $g(0) = 0$ ，求 $f(g(x)) \bmod x^n$ 。

把 f 按指数奇偶拆开：

$$f(x) = f_0(x^2) + x f_1(x^2)$$

其中

$$\begin{aligned} f_0(t) &= \sum_i [x^{2i}]f(x)t^i \\ f_1(t) &= \sum_i [x^{2i+1}]f(x)t^i \end{aligned}$$

于是：

$$\begin{aligned} f(g(x)) &= f_0(g(x)^2) + g(x)f_1(g(x)^2) \\ &= f_0(g(x^2)) + g(x)f_1(g(x^2)) \end{aligned}$$

而 $f_0(g(x^2)) \bmod x^n$ 只需要先算 $f_0(g(t)) \bmod t^{\lceil n/2 \rceil}$ ，再把 t 替换成 x^2 即可。递归即可做到 $\mathcal{O}(M(n) \log n)$ 。

于是整个题就做完了，可这也太麻烦了，有没有更好的做法，有的！考虑结合实际问题实际分析，特别是 $D(z), R(z)$ 本身的性质。

由 $B_H(z) = \frac{1}{1+zB_{H^{-1}}(z)^2}$ 以及 $B_H(z) = \frac{D(z)^2}{Q_H(z)}$ ，可得 $\frac{Q_H(z)}{D(z)^2} = 1 + zB_{H^{-1}}(z)^2$ 。

因此 $R(z) = \frac{Q_H(z)+D(z)^2}{D(z)^2} = zB_{H-1}(z)^2$ 。

令 $R(z) = zU(z)$ ，其中 $U(z) = B_{H-1}(z)^2$ ，于是 $U(0) = 1$ ，并且因为 $U(z)$ 是一个平方，所以在 $\mathbb{F}_2$ 中 $U'(z) = 0$ 。

设 $h(x) = R^{(-1)}(x)$ ，即 $R(h(x)) = x$ 。

根据另类拉格朗日反演可得：

$$[z^N]\Phi(z)R(z)^i = [x^{N-i}]\Phi(h(x))h'(x)\left(\frac{x}{h(x)}\right)^{N+1}$$

这里取 $\Phi(z) = D(z)^{-3}$ ， $i = k - 1$ 。

根据 $U'(z) = 0, R(h(x)) = x$ ，有 $R'(z) = U(z)$ ， $R'(h(x))h'(x) = 1$ 。

又因为 $R(h(x)) = h(x)U(h(x)) = x$ ，所以 $U(h(x)) = \frac{x}{h(x)}$ ，因此 $h'(x) = \frac{h(x)}{x}$ 。

代入可得

$$\text{ans}_k = [x^{N-k+1}]D(h(x))^{-3}\left(\frac{x}{h(x)}\right)^N$$

而 $\frac{x}{h(x)} = U(h(x))$ ，所以令 $\Psi(z) = D(z)^{-3}U(z)^N$ 。

则

$$\text{ans}_k = [x^{N-k+1}]\Psi(h(x))$$

再次使用另类拉格朗日反演：

$$[x^m]\Psi(h(x)) = [z^m]\Psi(z)R'(z)\left(\frac{z}{R(z)}\right)^{m+1}$$

因为 $R'(z) = U(z)$ ， $\frac{z}{R(z)} = \frac{1}{U(z)}$ ，令 $V(z) = U(z)^{-1}$ 。

则

$$[x^m]\Psi(h(x)) = [z^m]\Psi(z)U(z)V(z)^{m+1} = [z^m]\Psi(z)V(z)^m$$

这个问题不就是最开始引入的问题吗，于是通过两次拉格朗日反演，成功对问题进行了转化。

最后补一下最开始的证明。

令 $Q_0(z) = 1, Q_1(z) = 1 + z$ ，并且对 $h \geq 2$ 定义

$$Q_h(z) = Q_{h-1}(z) + z^{2^{h-1}}Q_{h-2}(z)$$

这个递推有一个很优美的组合解释。

$$I_h = \{S \subseteq \{0, 1, \dots, h-1\} \mid S \text{ 中不存在相邻整数}\}$$

也就是说， S 是一个没有相邻元素的集合。

$$Q_h(z) = \sum_{S \in I_h} z^{\sum_{i \in S} 2^i}$$

对于一个无相邻集合 $S \subseteq \{0, \dots, h-1\}$ 。

如果 $h-1 \notin S$ ，那么 S 就是 $\{0, \dots, h-2\}$ 上的无相邻集合，贡献 $Q_{h-1}(z)$ 。

如果 $h-1 \in S$ ，那么 $h-2 \notin S$ ，剩下的元素只能来自 $\{0, \dots, h-3\}$ ，贡献 $z^{2^{h-1}} Q_{h-2}(z)$ 。

所以

$$Q_h(z) = Q_{h-1}(z) + z^{2^{h-1}} Q_{h-2}(z)$$

为了证明 $B_h(z) = \frac{Q_{h-1}(z)^2}{Q_h(z)}$ ，需要一个关键恒等式： $Q_h(z) = Q_{h-1}(z)^2 + zQ_{h-2}(z)^4$ 。

这里为了边界方便，可以约定 $Q_{-1}(z) = 1$ 。

这个恒等式也可以从无相邻集合解释。

因为在 $\mathbb{F}_2$ 中， $Q_{h-1}(z)^2 = Q_{h-1}(z^2)$ 。

所以 $Q_{h-1}(z)^2$ 的每个指数都把原来的二进制位整体左移一位。它对应的是所有无相邻集合 $S \subseteq \{0, \dots, h-1\}$ 中满足 $0 \notin S$ 的子集。也就是说， $Q_{h-1}(z)^2$ 枚举的是最低位不选的情况。

再看 $zQ_{h-2}(z)^4$ ，因为 $Q_{h-2}(z)^4 = Q_{h-2}(z^4)$ ，所以它把指数整体左移两位，然后再乘一个 z ，也就是强制选择第 0 位。因此 $zQ_{h-2}(z)^4$ 枚举的是所有无相邻集合中满足 $0 \in S$ 的情况。由于 $0 \in S$ ，所以 $1 \notin S$ ，剩下的部分正好来自 $\{2, \dots, h-1\}$ ，这就是 $Q_{h-2}(z)^4$ 。

所以有

$$Q_h(z) = Q_{h-1}(z)^2 + zQ_{h-2}(z)^4$$

现在证明：

$$B_h(z) = \frac{Q_{h-1}(z)^2}{Q_h(z)}$$

严格来说，如果约定 $Q_{-1} = 1$ ，这个公式对 $h = 0$ 也成立：

$$B_0(z) = 1 = \frac{Q_{-1}(z)^2}{Q_0(z)}$$

考虑使用归纳法证明，假设对 $h-1$ 成立，即

$$B_{h-1}(z) = \frac{Q_{h-2}(z)^2}{Q_{h-1}(z)}$$

由核心递推：

$$B_h(z) = \frac{1}{1 + zB_{h-1}(z)^2}$$

代入归纳假设：

$$B_{h-1}(z)^2 = \left(\frac{Q_{h-2}(z)^2}{Q_{h-1}(z)} \right)^2 = \frac{Q_{h-2}(z)^4}{Q_{h-1}(z)^2}$$

因此

$$B_h(z) = \frac{1}{1 + z \frac{Q_{h-2}(z)^4}{Q_{h-1}(z)^2}}$$

通分得：

$$B_h(z) = \frac{Q_{h-1}(z)^2}{Q_{h-1}(z)^2 + zQ_{h-2}(z)^4}$$

由上一节的恒等式

$$Q_h(z) = Q_{h-1}(z)^2 + zQ_{h-2}(z)^4$$

于是

$$B_h(z) = \frac{Q_{h-1}(z)^2}{Q_h(z)}$$

现在证明：

$$E_h(z) = B_h(z) + B_{h-1}(z) = \frac{z^{2h-1}}{Q_h(z)Q_{h-1}(z)}$$

$$E_h(z) = \frac{Q_{h-1}(z)^2}{Q_h(z)} + \frac{Q_{h-2}(z)^2}{Q_{h-1}(z)}$$

$$E_h(z) = \frac{Q_{h-1}(z)^3 + Q_h(z)Q_{h-2}(z)^2}{Q_h(z)Q_{h-1}(z)}$$

于是只需要证明分子等于 z^{2h-1} 。

令

$$M_h(z) = Q_{h-1}(z)^3 + Q_h(z)Q_{h-2}(z)^2$$

证明 $M_h(z) = z^{2h-1}$ 。

仍然考虑归纳法，首先容易算出 $h = 1$ 时成立，对 $h \geq 2$ ，由 $Q_h = Q_{h-1} + z^{2^{h-1}}Q_{h-2}$

得到

$$\begin{aligned} M_h &= Q_{h-1}^3 + Q_h Q_{h-2}^2 \\ &= Q_{h-1}^3 + (Q_{h-1} + z^{2^{h-1}}Q_{h-2})Q_{h-2}^2 \\ &= Q_{h-1}^3 + Q_{h-1}Q_{h-2}^2 + z^{2^{h-1}}Q_{h-2}^3 \end{aligned}$$

$$= Q_{h-1} \overset{\text{未命名}}{(Q_{h-1}^2 + Q_{h-2}^2)} + z^{2^{h-1}} Q_{h-2}^3$$

又因为

$$Q_{h-1} = Q_{h-2} + z^{2^{h-2}} Q_{h-3}$$

所以

$$Q_{h-1} + Q_{h-2} = z^{2^{h-2}} Q_{h-3}$$

在 $\mathbb{F}_2$ 中平方:

$$Q_{h-1}^2 + Q_{h-2}^2 = \left(Q_{h-1} + Q_{h-2} \right)^2 = z^{2^{h-1}} Q_{h-3}^2$$

代回去:

$$\begin{aligned} M_h &= Q_{h-1} \cdot z^{2^{h-1}} Q_{h-3}^2 + z^{2^{h-1}} Q_{h-2}^3 \\ &= z^{2^{h-1}} (Q_{h-1} Q_{h-3}^2 + Q_{h-2}^3) \end{aligned}$$

括号里的东西正是

$$M_{h-1} = Q_{h-2}^3 + Q_{h-1} Q_{h-3}^2$$

所以

$$M_h = z^{2^{h-1}} M_{h-1}$$

从 $M_1 = z$ 开始递推:

$$M_h = z^{1+2+4+\dots+2^{h-1}} = z^{2^h-1}$$

因此

$$E_h(z) = \frac{M_h(z)}{Q_h(z)Q_{h-1}(z)} = \frac{z^{2^h-1}}{Q_h(z)Q_{h-1}(z)}$$